Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. М. Эйсмонт

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....5
3. Решение....6
3.1 Сведения....6
3.1.1 Построение амплитудно-фазочастотных характеристик....6
3.1.2 Построение логарифмических АЧХ и ФЧХ....7
3.2 Вычисления....7
3.2.1 Звено №1 – интегрирующее (идеальное)....9
3.2.2 Звено №2 – дифференцирующее (идеальное)....9
3.2.3 Звено №3 – усилительное (безынерционное)....10
3.2.4 Звено №4 – апериодическое 1-го порядка....10
3.2.5 Звено №5 – апериодическое 2-го порядка....11
3.2.6 Звено №6 – колебательное....12
3.2.7 Звено №7 – консервативное....13
3.2.8 Звено №8 – инерционное интегрирующее....14
3.2.9 Звено №9 – реальное дифференцирующее....15
3.2.10 Звено №10 – форсирующее 1-го порядка....16
3.2.11 Звено №11 – изодромное....17
3.3 Рассмотрение графиков....17
4. Исходный код....24
5. Источники....25

1. Постановка задачи

Цель работы – экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab[1] (команды `bode` и `nyquist`).

Вариант задания:

K = 1,4; T = 0,5; T_1 = 0,7; T_2 = 0,9

Для апериодического звена II порядка выбрано $T_1 = 2{,}5$, удовлетворяющее $T_1 \geq 2T_2$.

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств моделирования MatLab[1] (команды `nyquist` и `bode`) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы 1.
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.
- Определить влияние изменения коэффициентов K и T, входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
    - Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?
    - Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?

[1] Вместо MATLAB используется платформа Engee

Таблица 1 – Типовые динамические звенья

№	Название звена	Формула	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s)=\frac{K}{s}$	–
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s)=K s$	–
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s)=K$	–
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s)=\frac{K}{T s+1}$	–
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s)=\frac{K}{T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s+1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s)=\frac{K}{T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s+1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s)=\frac{K}{T s^2+1}$	–
8	Инерционное интегрирующее	$W(s)=\frac{K}{s \cdot (T s+1)}$	–
9	Реальное дифференцирующее	$W(s)=\frac{K s}{T s+1}$	–
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s)=K \cdot (T s+1)$	–
11	Изодромное	$W(s)=\frac{K \cdot (T s+1)}{s}$	–

2. Используемые средства

Для выполнения задачи и построения графиков применяется онлайн-платформа Engee.

3. Решение

3.1 Сведения

3.1.1 Построение амплитудно-фазочастотных характеристик

Для построения амплитудно-фазочастотных характеристик в Engee используется функция `nyquistplot` из библиотеки ControlSystems.

Для суждения о реакции звена с передаточной функцией $W(s)$ на синусоидальный сигнал исследуют его реакцию на входной гармонический сигнал вида:

$$x(t)=X_m\cdot e^{j\cdot\omega\cdot t}$$

Выходной сигнал в таком случае имеет вид: $y(t)=A(\omega)\cdot e^{j\cdot(\omega\cdot t+\psi(\omega))}$.

Частотная передаточная функция: $W(s)=W(j\omega)=\frac{y(j\omega)}{x(j\omega)}=A(\omega)\cdot e^{j\psi(\omega)}$.

В общем виде для получения частотной ПФ в $W(s)$ подставляется $s=j\omega$ (здесь j – мнимая единица, ω – частота).

Тогда $W(s)$ становится комплексным выражением вида:

$$W(s)=W(j\cdot\omega)=\frac{a_1(\omega)+j\cdot b_1(\omega)}{a_2(\omega)+j\cdot b_2(\omega)}$$

Для разделения на вещественную ($U(\omega)$) и мнимую ($V(\omega)$) части числитель и знаменатель домножается на сопряженную величину:

$$W(j\cdot\omega)=\frac{(a_1(\omega)+j\cdot b_1(\omega))\cdot(a_2(\omega)-j\cdot b_2(\omega))}{(a_2(\omega)+j\cdot b_2(\omega))\cdot(a_2(\omega)-j\cdot b_2(\omega))}=$$

$$=\frac{a_1(\omega)\cdot a_2(\omega)+b_1(\omega)\cdot b_2(\omega)}{a_2^2(\omega)+b_2^2(\omega)}+j\cdot\frac{a_2(\omega)\cdot b_1(\omega)-a_1(\omega)\cdot b_2(\omega)}{a_2^2(\omega)+b_2^2(\omega)}=U(\omega)+j\cdot V(\omega)=A(\omega)\cdot e^{j\cdot\psi(\omega)}$$

где модуль $A(\omega)$ и аргумент $\psi(\omega)$:

$$A(\omega)=|W(j\omega)|=\sqrt{U^2(\omega)+V^2(\omega)}=\frac{\sqrt{a_1^2+b_1^2}}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}};\qquad \psi(\omega)=\operatorname{arctg}\left(\frac{V(\omega)}{U(\omega)}\right)=\operatorname{arctg}\left(\frac{b_1}{a_1}\right)-\operatorname{arctg}\left(\frac{b_2}{a_2}\right).$$

Команда `nyquistplot` строит АФЧХ на комплексной плоскости, показывая изменение вещественной ($U(\omega)$) и мнимой ($V(\omega)$) частей ПФ $W(j\omega)$.

3.1.2 Построение логарифмических АЧХ и ФЧХ

Для построения логарифмических АЧХ и ФЧХ в Engee используется команда `bodeplot` из библиотеки ControlSystems.

ЛАЧХ и ЛФЧХ строятся в логарифмическом масштабе частот, вертикальная ось проводится через ненулевое значение частоты, поскольку значение частоты 0 Гц при таком масштабе оказывается бесконечно удаленной точкой ($\lg\omega \to -\infty$ при $\omega \to 0$).

ЛАЧХ строится как $L(\omega)=20\lg(A(\omega))$ [дБ].

ЛФЧХ строится как график зависимости $\psi(\omega)$.

3.2 Вычисления

На платформе Engee было проведено вычисление АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ, построены графики для указанных характеристик передаточных функций звеньев как при значениях коэффициентов K, T, T_1 и T_2 согласно варианту задания, так и при альтернативных значениях для демонстрации влияния коэффициентов на указанные характеристики. Графики имеют обозначения, состоящие из буквы “S” и числа (например, “S1”), им соответствуют наборы значений коэффициентов K, T, T_1 и (или) T_2, при которых были сформированы графики.

Используемые наборы значений коэффициентов приведены в таблице 2. T_{1a} – это коэффициент T_1, удовлетворяющий условию звена №5 (см.таблицу 1). Наборы “S1” состоят из значений коэффициентов согласно варианту задания (графики “S1” проведены сплошной линией ярко-зеленого цвета), а остальные наборы содержат альтернативные значения.

Графики АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звеньев приведены на рисунках 1 – 11, описания графиков приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Наборы значений коэффициентов для формирования графиков

Изменяемый коэффициент	**Набор**	**Коэффициенты**		**Изм.коэф-т**	**Набор**	**Коэффициенты**			
		K	T			K	T_1	T_{1a}	T_2
K	● **S1**	1,4	0,5	T_1 либо T_{1a}	● **S1**	1,4	0,7	2,5	0,9
	● S2	0,5			● S2		0,4	2,4	
	● S3	1			● S3		0,5	2,7	
	● S4	2			● S4		0,8	3,5	
	● S5	3			● S5		1	4,2	
	● S6	5			● S6		1,3	5	
T	● **S1**	1,4	0,5	T_2	● S7	1,4	0,7	2,5	0,7
	● S2		0,4		● S8				0,8
	● S3		0,7		● S9				1
	● S4		1		● S10				1,1
	● S5		2		● S11				1,2
	● S6		5						

Примеры обозначений, общих для графиков АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ:

- “Chain#1, <K>” – звено №1, регулируется коэффициент K;
- “Chain#5, <T>” – звено №5, регулируется коэффициент T либо T_1 с T_2;
- “10^-2” – то же, что и 10^{-2}.

Примеры обозначений на графиках АФЧХ (слева на рисунках 1 – 11):

- Горизонтальная ось – действительная часть;
- Вертикальная ось (“To: y”) – мнимая часть.

Примеры обозначений на графиках ЛАЧХ и ЛФЧХ (справа на рисунках 1 – 11):

- “Frequency [rad/s]” – частота (рад/с);
- “Magnitude” – амплитуда (дБ);
- “Phase (deg)” – фазовая характеристика (в градусах).

3.2.1 Звено №1 – интегрирующее (идеальное)

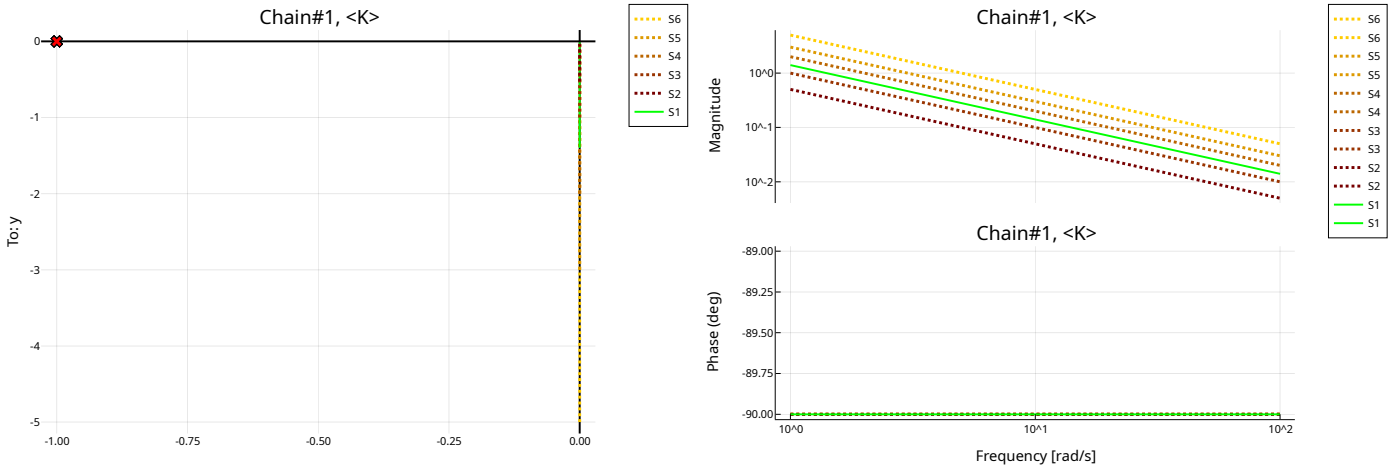


Рисунок 1 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №1

3.2.2 Звено №2 – дифференцирующее (идеальное)

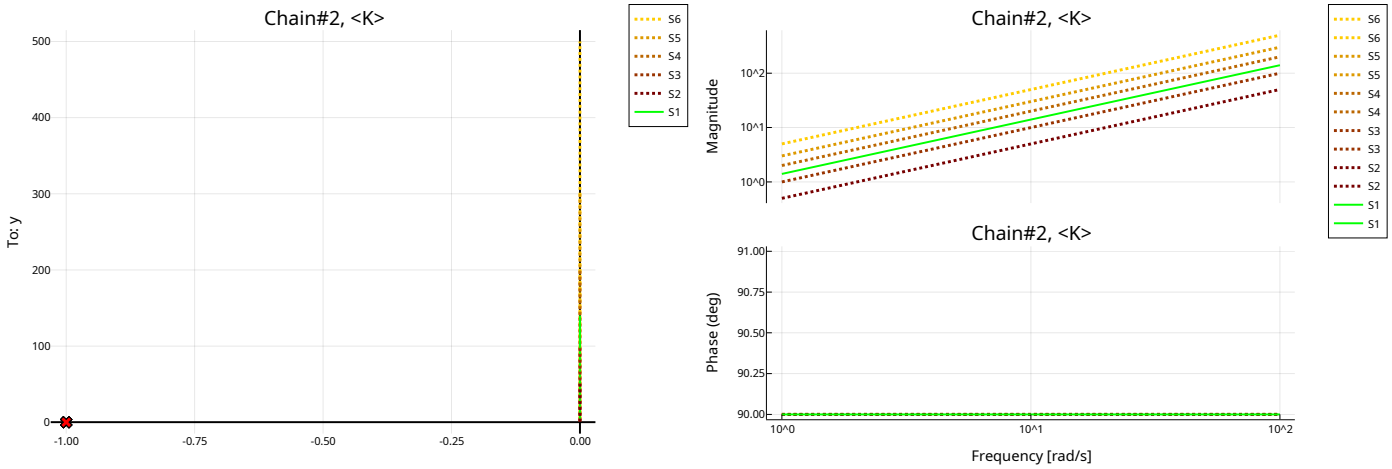


Рисунок 2 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №2

3.2.3 Звено №3 – усилительное (безынерционное)

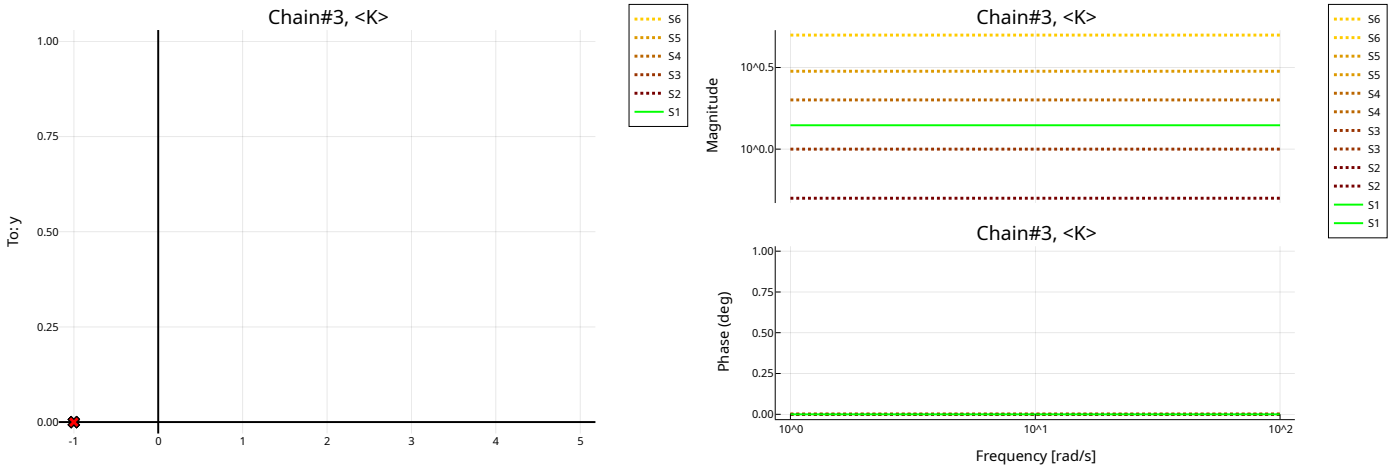


Рисунок 3 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №3

3.2.4 Звено №4 – апериодическое 1-го порядка

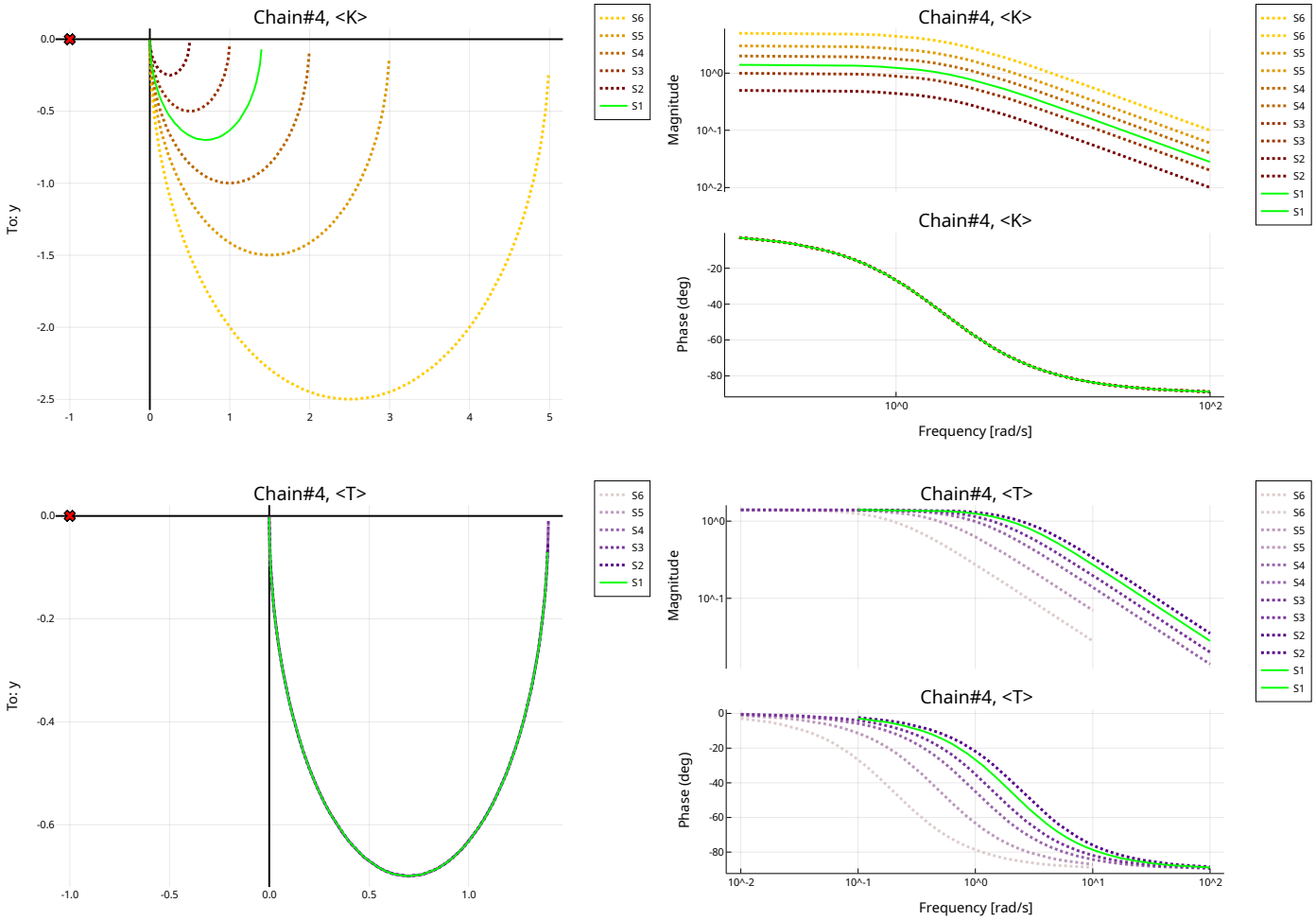


Рисунок 4 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №4

3.2.5 Звено №5 – апериодическое 2-го порядка

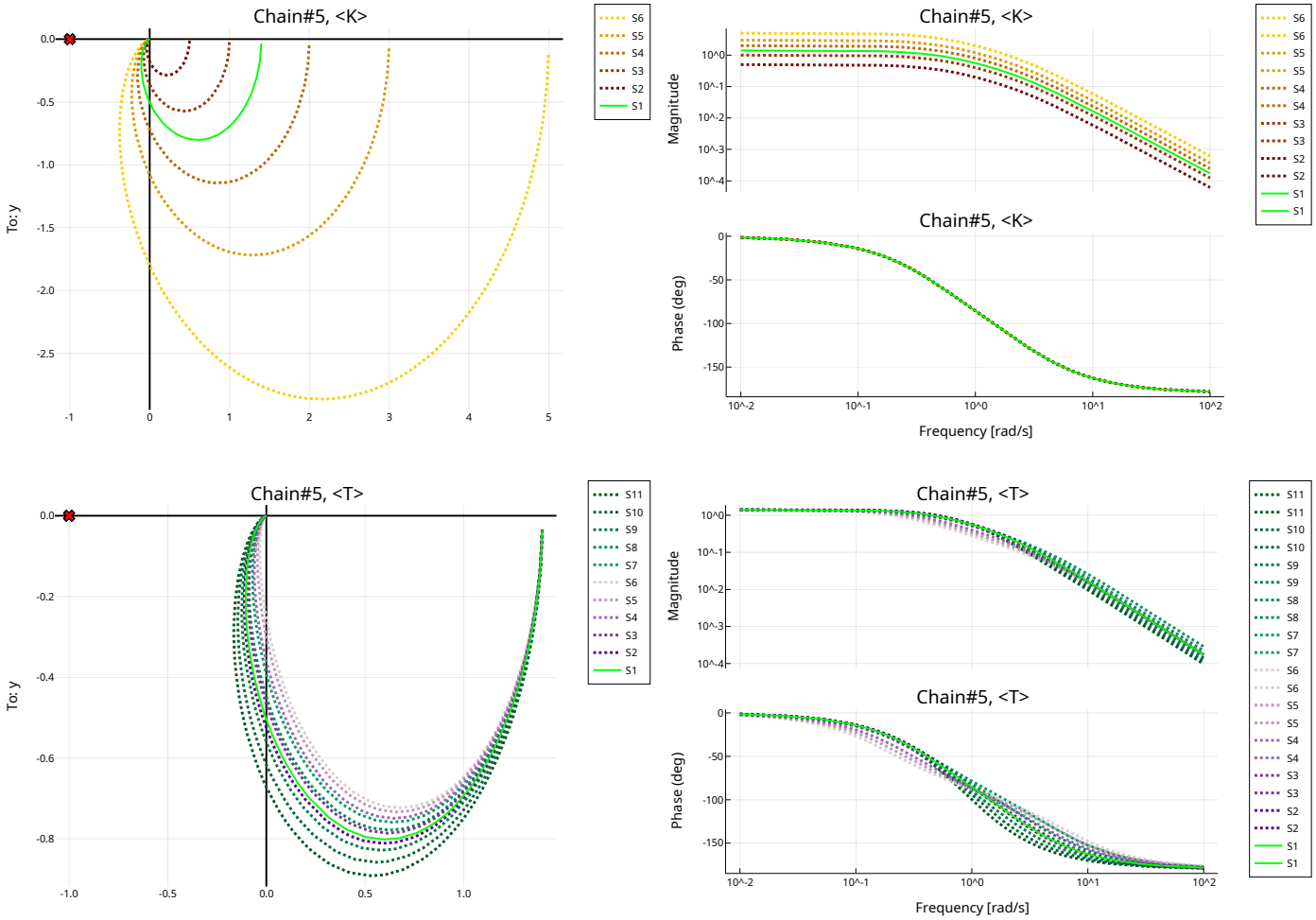


Рисунок 5 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №5

3.2.6 Звено №6 – колебательное

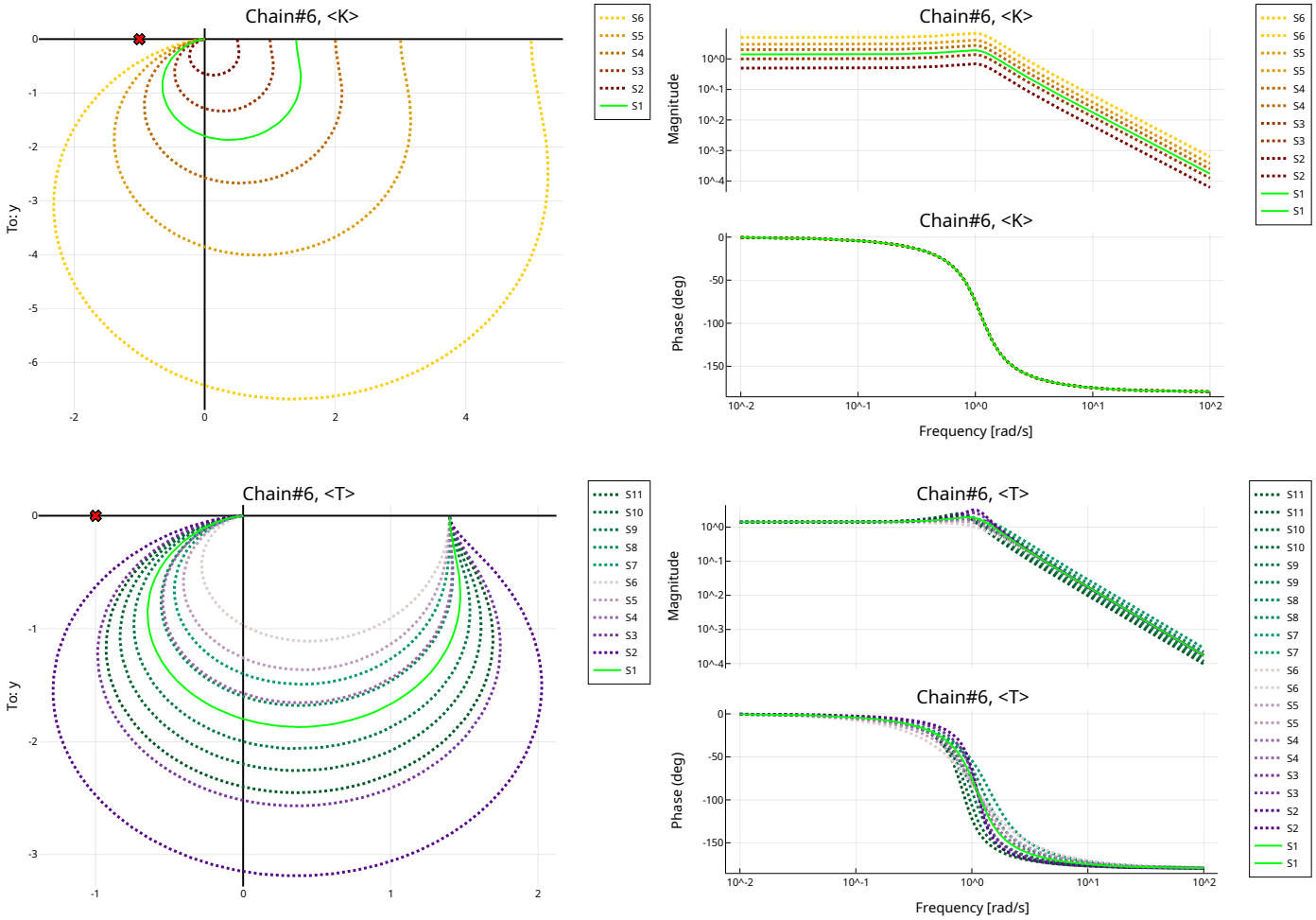


Рисунок 6 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №6

3.2.7 Звено №7 – консервативное

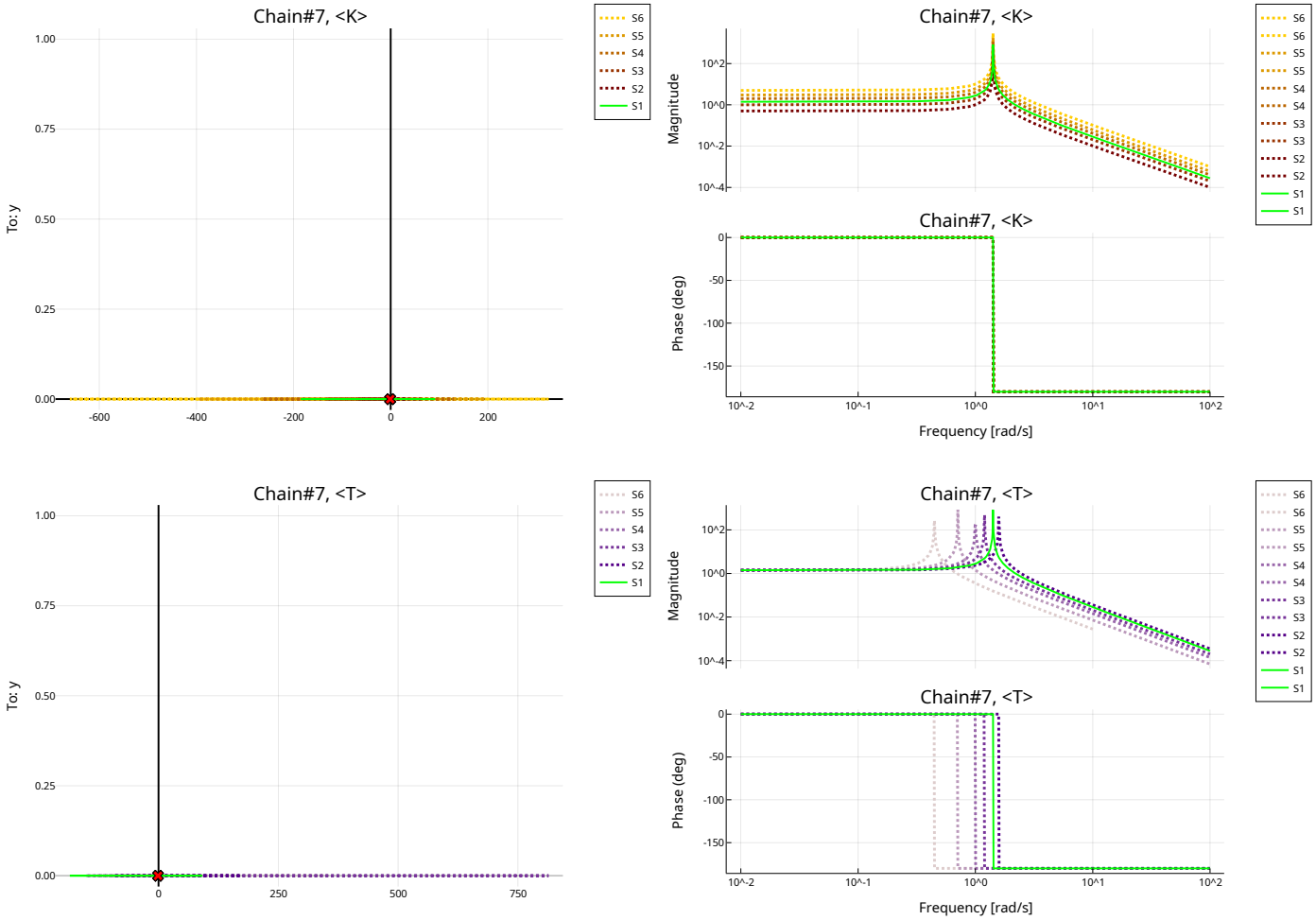


Рисунок 7 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №7

3.2.8 Звено №8 – инерционное интегрирующее

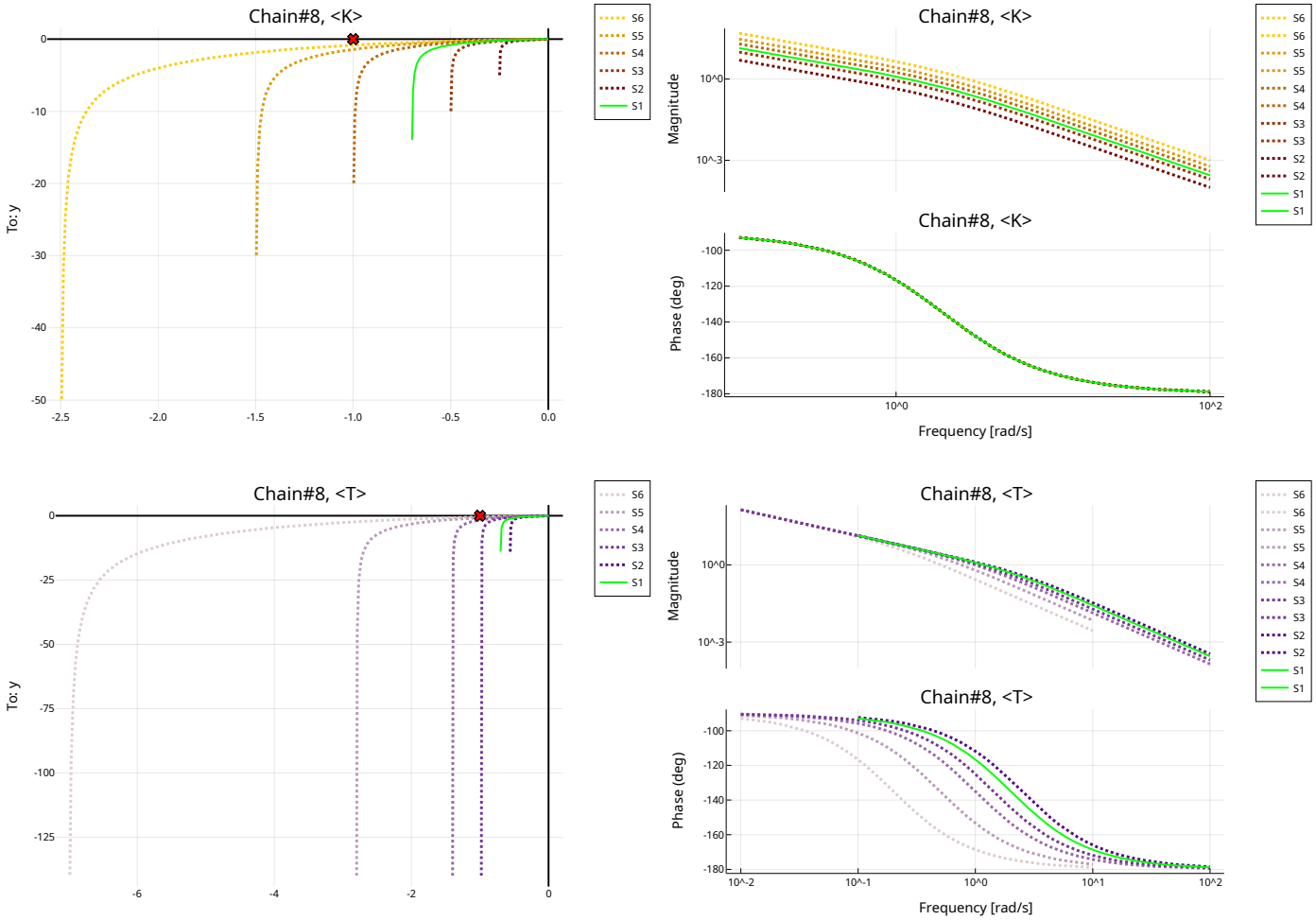


Рисунок 8 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №8

3.2.9 Звено №9 – реальное дифференцирующее

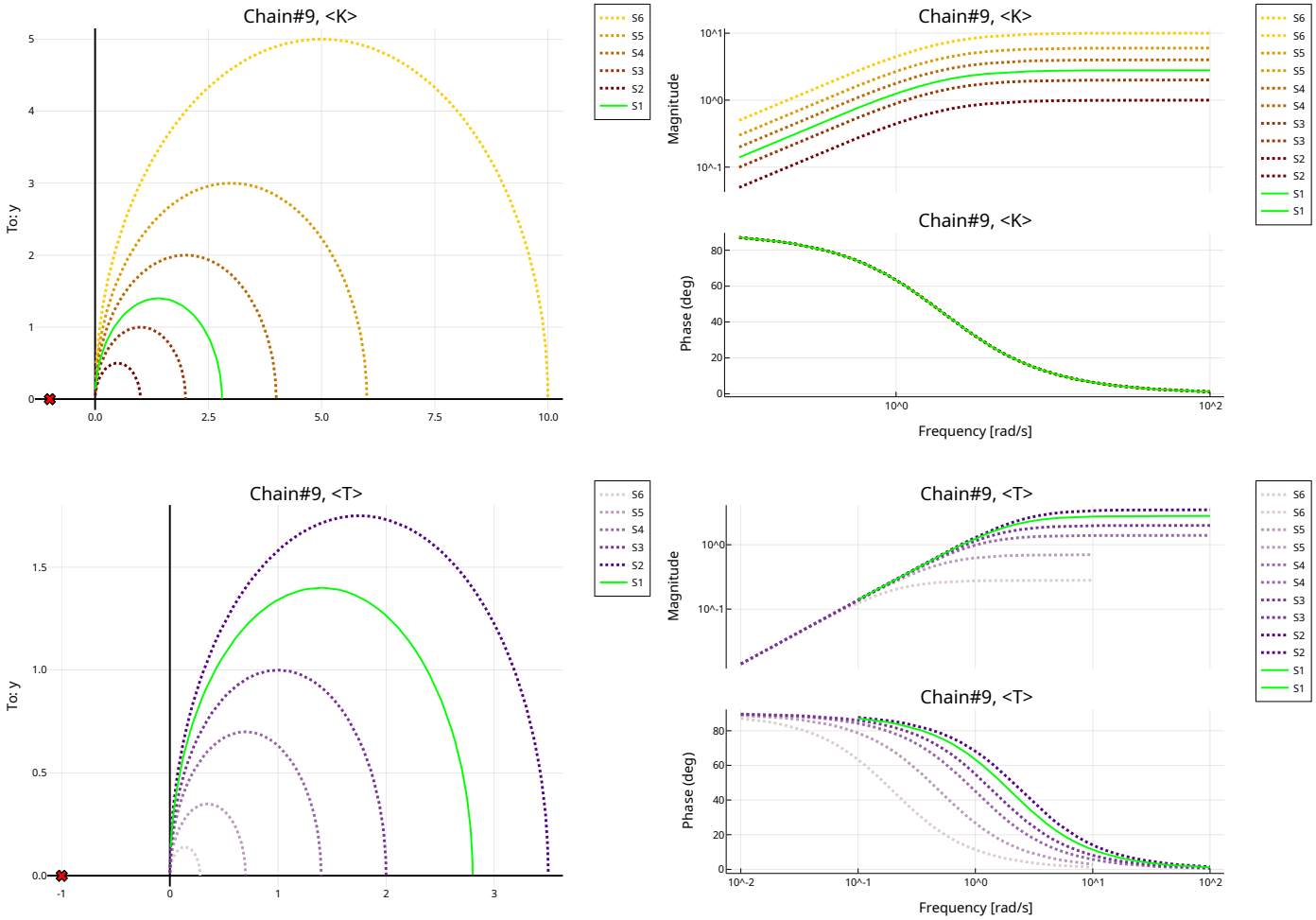


Рисунок 9 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №9

3.2.10 Звено №10 – форсирующее 1-го порядка

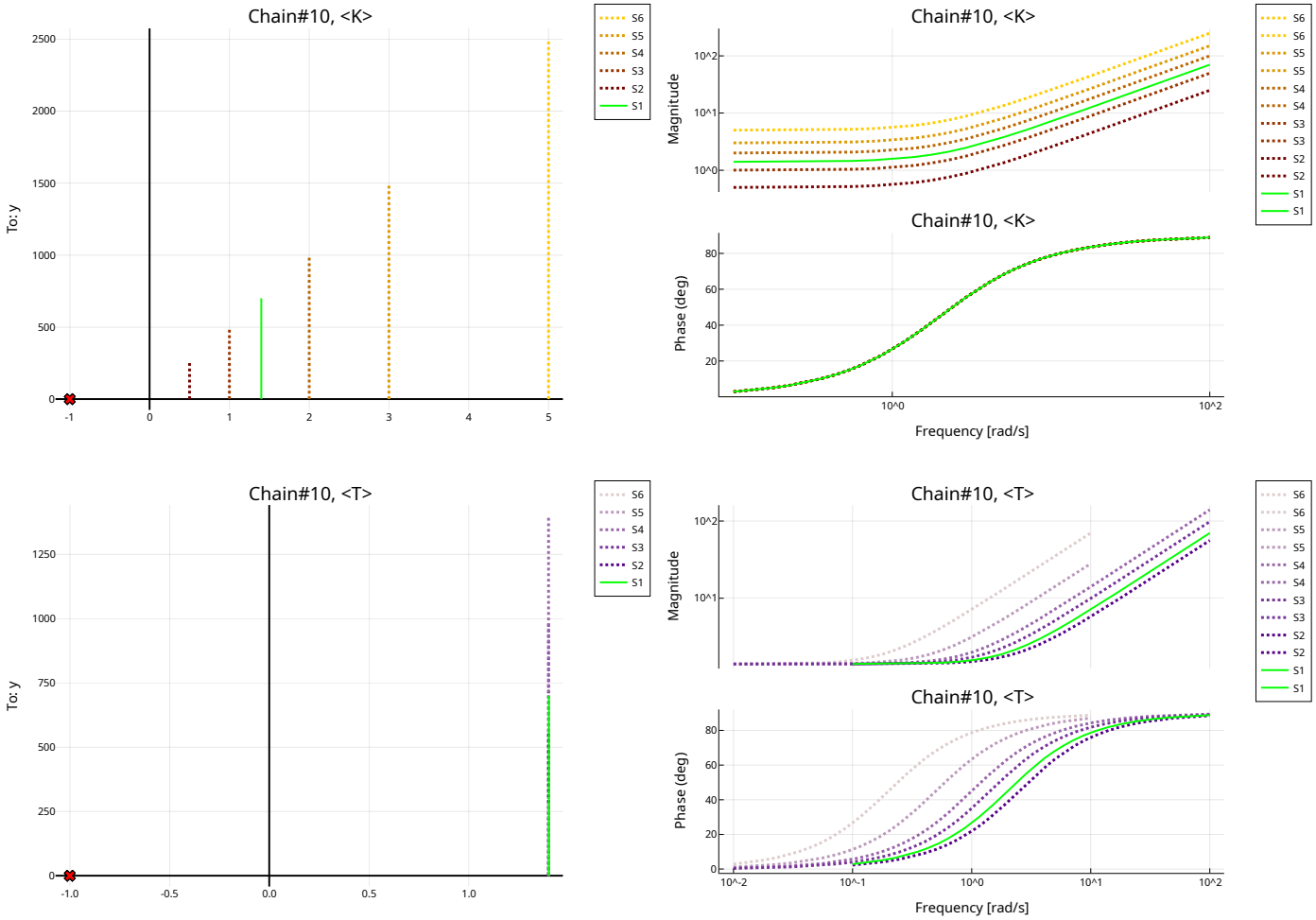


Рисунок 10 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №10

3.2.11 Звено №11 – изодромное

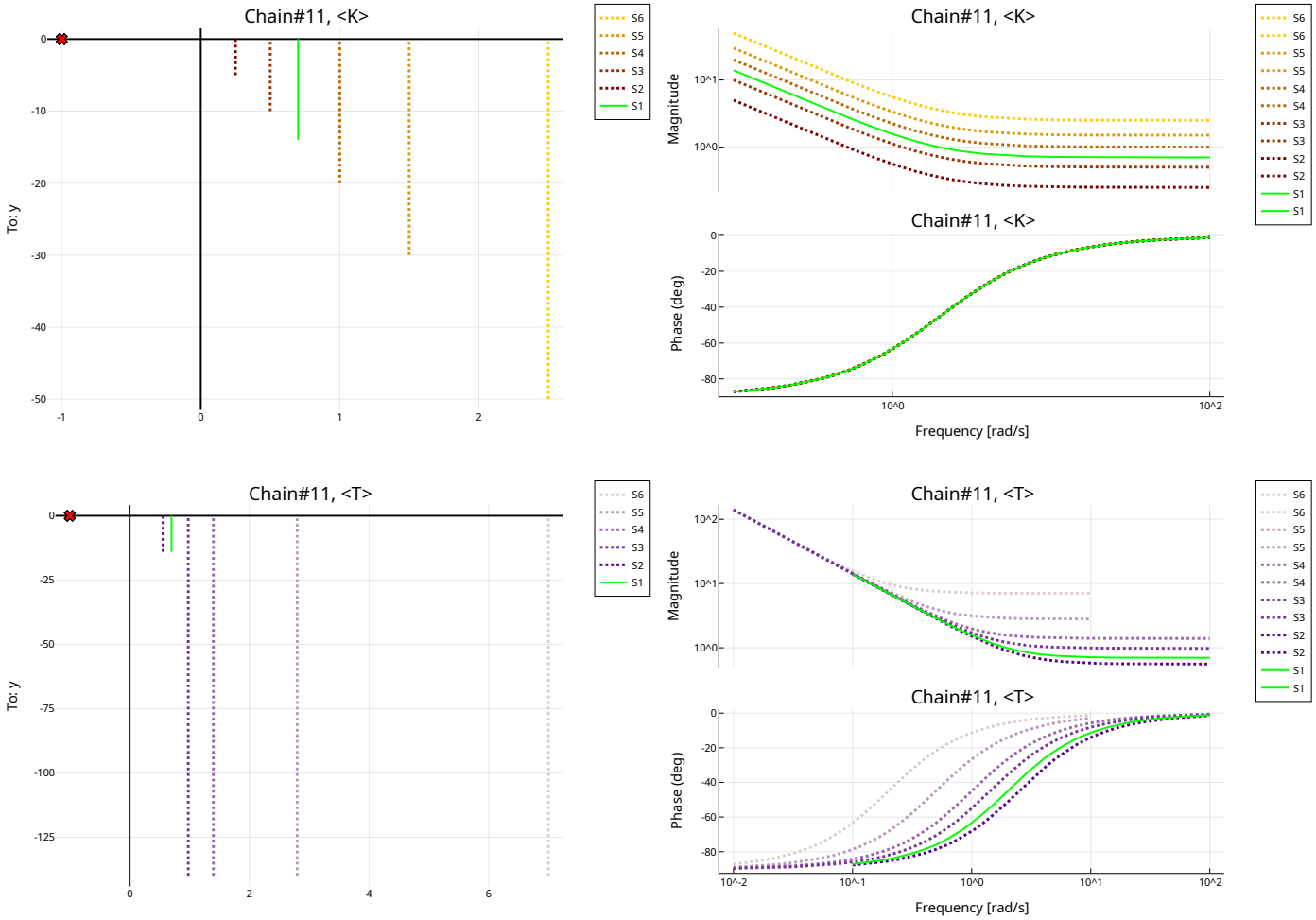


Рисунок 11 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №11

3.3 Рассмотрение графиков

Таблица 3 – Описание графиков АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ звеньев

Зв.	АФЧХ	ЛАЧХ	ЛФЧХ
1	Задействована только мнимая ось	Линейный[2] спад амплитуды с ростом частоты	Не меняется
2	Задействована только мнимая ось	Линейный[2] рост амплитуды с ростом частоты	Не меняется
3	Точка	Не меняется	Не меняется
4	Кривая, выпуклая вниз по мнимой оси, не доходящая до действительной оси справа	Спад с плавным ускорением	Спад с плавным ускорением и плавным замедлением

[2] В логарифмическом масштабе

5	Кривая, выпуклая вниз по мнимой оси и влево по действительной оси ближе к 0, не доходящая до действительной оси справа	Спад с плавным ускорением	Спад с плавным ускорением и плавным замедлением
6	Кривая, выпуклая вниз по мнимой оси и влево на действительной оси (больше, чем у звена 5) ближе к 0. Справа, приближаясь к действительной оси, плавно прекращает поворот влево, начиная поворот вправо.	Плавный рост, небольшой пик, крутой замедляющийся спад	Спад с плавным ускорением и плавным замедлением (более крутой спад, чем у звена 5)
7	Задействована только действительная ось	Постоянный график, затем плавное начало крутого роста, выраженный пик, резкий спад с плавным замедлением до спада, похожего на линейный[3]	Постоянный график, затем почти мгновенный спад («ступенька вниз»), затем постоянный график
8	Направление кривой влево по действительной оси с малым «движением» по мнимой оси, затем сглаженный поворот и преимущественное направление вдоль мнимой оси с малым движением по действительной оси	Спад, похожий на линейный[3], ускорение, затем более быстрый спад, похожий на линейный[3]	Спад с плавным ускорением и плавным замедлением
9	Кривая, выпуклая вверх по мнимой оси, идущая вправо	Рост, похожий на линейный[3], замедление, затем почти постоянный график (очень малый рост)	Спад с плавным ускорением и плавным замедлением
10	Увеличение только вдоль мнимой оси, зафиксирован на постоянной координате действительной оси	Постоянный график, затем рост с плавным началом	Рост с плавным ускорением и плавным замедлением
11	Уменьшение только вдоль мнимой оси, зафиксирован на постоянной координате действительной оси	Спад, похожий на линейный[3], замедление, затем почти постоянный график (очень малый спад)	Рост с плавным ускорением и плавным замедлением

[3] В логарифмическом масштабе

Коэффициент K во всех случаях управляет «размахом» графиков АФЧХ и ЛАЧХ (масштабом), при этом форма графика не меняется от изменения K. На графики ЛФЧХ коэффициент K не влияет.

Коэффициент T задействован в звеньях 4, 7 – 11; T_1 (или T_{1a}) и T_2 – в звеньях 5, 6.

Влияние T на звено 4:

- АФЧХ:
  - при любом T график существует в точке $(0;0)$ комплексной плоскости;
  - справа график не доходит до действительной оси так, как показано на разборе графика по слоям, соответствующим наборам S1 – S6 (исходный график – на рисунке 4, разбор – на рисунке 12, значения T для наборов S1 – S6 – в таблице 2);
- ЛАЧХ, ЛФЧХ:
  - с ростом T оба графика «сдвигаются» влево, т. е. ускорение спадов на обоих графиках и замедление спада на графике ЛФЧХ происходят на более низких частотах.

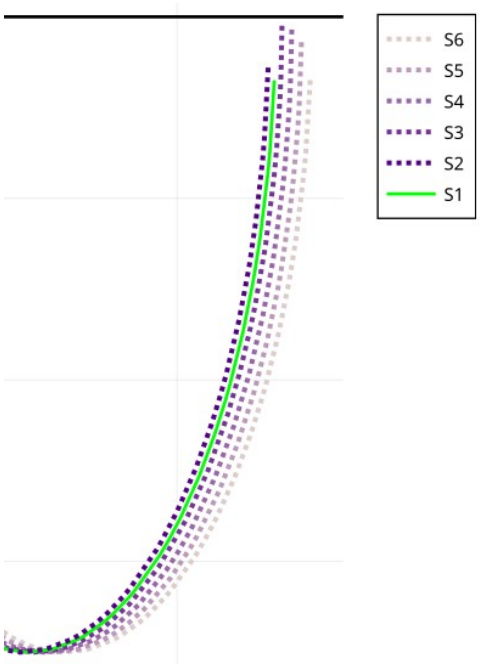


Рисунок 12 – Правая часть АФЧХ звена №4 по слоям (со смещением по горизонтали)

Влияние T_{1a}, T_2 на звено 5:

- АФЧХ:
  - с ростом T_1 становится менее выраженной выпуклость графика (преимущественно в левую сторону);
  - с ростом T_2 становится более выраженной выпуклость графика;
- ЛАЧХ:
  - с ростом T_1 увеличивается плавность поворота перед спадом на графике;
  - рост T_2 приводит к увеличению скорости спада на графике;
- ЛФЧХ:
  - с ростом T_1 становится больше сглаживание спада;
  - рост T_2 приводит к увеличению крутизны спада перед его замедлением.

Влияние T_1, T_2 на звено 6:

- АФЧХ:
  - уменьшение T_1, как и увеличение T_2, приводит к расширению «арки», при этом справа остается загиб перед касанием действительной оси;
- ЛАЧХ:
  - увеличение T_1 приводит к сглаживанию пика перед спадом графика;
  - увеличение T_2 приводит к смещению пика (вместе с тем он становится более выраженным) и спада к более низким частотам;
- ЛФЧХ:
  - рост T_1 приводит к сглаживанию спада;

- рост T_2 приводит к смещению спада к более низким частотам и увеличению его крутизны.

Влияние T на звено 7:

- АФЧХ:
  - см.рисунок 13 с разбором графика АФЧХ по слоям (при всех T задействована только действительная ось, на мнимой оси – всегда 0), значения T для S1 – S6 – в таблице 2;
- ЛАЧХ:
  - при увеличении T происходит смещение пика к более низким частотам, при этом пик принимает разные значения;
- ЛФЧХ:
  - при увеличении T «ступенька вниз» сдвигается к более низким частотам.

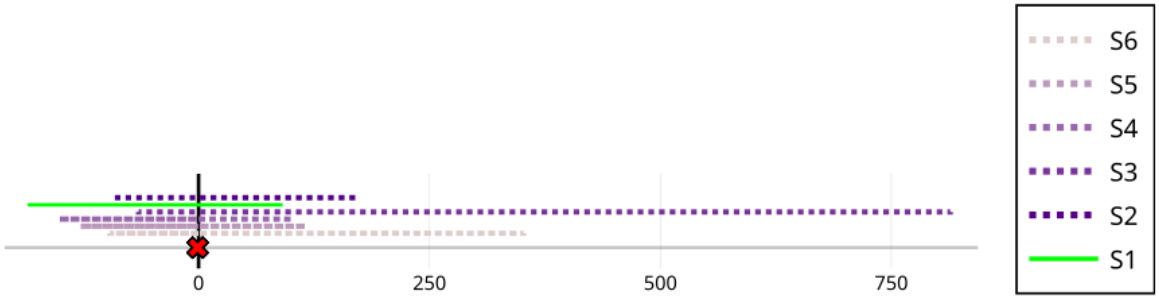


Рисунок 13 – Разбор графика АФЧХ звена №7 по слоям

Влияние T на звено 8:

- АФЧХ:
  - при росте T растет дальность пологого движения графика до «склона», при $T \geq 0{,}7$ график доходит до более низких значений на мнимой оси;
- ЛАЧХ, ЛФЧХ:
  - с ростом T диапазон задействованных частот и спад смещается к более низким значениям частот, на нижних частотах растет амплитуда;

Влияние T на звено 9:

- АФЧХ:
    - при росте T уменьшается масштаб «арки»;
- ЛАЧХ:
    - при росте T снижается «потолок» амплитуды после возрастания графика, смещается диапазон задействованных частот влево, при $T \geq 2$ видим ограничение диапазона частот справа;
- ЛФЧХ:
    - при росте T спад и диапазон задействованных частот смещаются к более низким значениям частот.

Влияние T на звено 10:

- АФЧХ:
    - см.рисунок 14 с разбором графика АФЧХ по слоям (при всех T на действительной оси – постоянное значение), значения T для S1 – S6 см.в таблице 2;

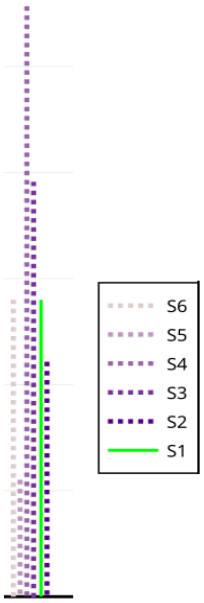


Рисунок 14 – Разбор АФЧХ звена №10 по слоям

- ЛАЧХ:
    - при росте T смещается влево начало роста и диапазон используемых частот;
- ЛФЧХ:
    - при росте T смещается влево рост и диапазон используемых частот;

Влияние T на звено 11:

- АФЧХ:
    - при росте T – смещение вправо по действительной оси, при $T \geq 0{,}7$ график достигает более низких значений на мнимой оси;
- ЛАЧХ:
    - при росте T повышается «пол» после падения, диапазон частот смещается к более низким значениям частот;
- ЛФЧХ:
    - при росте T рост и диапазон задействованных частот смещается к более низким значениям частот.

4. Исходный код

Представленный код реализован на языке Julia на платформе Engee. Для численного моделирования и построения графиков использована библиотека ControlSystems (команда `nyquistplot` для построения АФЧХ, `bodeplot` – ЛАЧХ и ЛФЧХ).

Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu (см.каталог `eismont.mikhail/src/L3`, файл `lab3.jl`).

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Документация Engee URL: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/index.html (дата обращения: 31.10.2026).